

गणित में शिक्षण अधिगम

Notes



- 4.1 भूमिका
- 4.2 सीखने के प्रतिफल
- 4.3 आधारभूत (फाउंडेशन) और प्रारंभिक (प्रीप्रेटरी) स्तर पर गणित शिक्षण के उपागम
- 4.4 मैनिपुलेटिव्स और अन्य संसाधन
- 4.5 प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक
- 4.6 सारांश
- 4.7 पाठांत प्रश्न
- 4.8 संदर्भ ग्रंथ

4.1 भूमिका

बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और दुनिया के साथ संवाद करने के लिए खोजबीन करते रहते हैं। वे हर कार्य को स्वयं करके देखना पसंद करते हैं और नई चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, चाहे वे कितनी भी जटिल क्यों न हों। यद्यपि इन अनुभवों के दौरान उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ आती हैं तथापि स्वयं करके सीखने से वे उन चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। वे उनको सुलझाने के अपने तरीकों का निर्माण करने के अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हैं। यही उत्सुकता उन्हें आगे जीवन में नई चीजों को जानने के लिए प्रेरित करती है तथा नए-नए सवालों को जन्म देती है। रचनावादी भी इसी सिद्धांत का उदाहरण देते हुए बच्चों को स्वयं करके सिखाने के लिये प्रेरित भी करते हैं। वे एक ऐसा वातावरण बनाने का सुझाव देते हैं जहाँ उन्हें स्वयं के ज्ञान को अर्जित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, खास तौर से जब बच्चे अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को सीख रहे होते हैं। लेकिन “ज्ञान निर्माण” का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह केवल शिक्षक का स्पष्टीकरण, टिप्पणियाँ लेना, किताब पढ़ना या प्रश्न पूछना है?

यह पाठ विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने हेतु आपके शैक्षणिक कौशल को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पाठ से जुड़कर, आप NEP 2020 द्वारा समर्थित नवीन



Notes

शिक्षण दृष्टिकोणों की व्यापक समझ प्राप्त करेंगे, जिसमें अनुभवात्मक अधिगम, ELPS उपागम और चार-खंड शिक्षण पद्धति शामिल हैं। इससे आपको ELPS और चार-खंड शिक्षण पद्धतियों को अपनी दैनिक कक्षा गतिविधियों में प्रभावी ढंग से शामिल करने में मदद मिलेगी और आप आत्मविश्वास से पाठ्यपुस्तकों और अपने परिवेश में आसानी से उपलब्ध अन्य सामग्रियों का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों के लिए गणित सीखना सार्थक और रुचिकर बना सकेंगे।



4.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के उपरांत शिक्षार्थी -

- NEP 2020 द्वारा बताए गए मुख्य दृष्टिकोण: अनुभवात्मक शिक्षा, ELPS, और चार-खंड शिक्षण पद्धति को पहचान कर उसे प्रस्तुत करते हैं;
- ELPS उपागम और चार-खंड शिक्षण पद्धति का अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं; और
- पाठ्य पुस्तकों व अन्य उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उचित व अर्थ पूर्ण तरीके से गणित शिक्षण में प्रयोग करते हैं।

4.3 आधारभूत (फाउंडेशन) और प्रारंभिक (प्रीप्रेटरी) स्तर पर गणित शिक्षण के उपागम

4.3.1 अनुभवात्मक अधिगम

दूसरी कक्षा की एक शिक्षिका सुधा अपनी कक्षा को तीन अंकों का योग सिखाना चाहती हैं। पाठ शुरू करने से पूर्व वह विद्यार्थियों को योग के कुछ प्रश्न (हासिल व बिना हासिल वाले) हल करने को देती हैं। बच्चों को ध्यान से देखते समय उन्होंने पाया कि राधा ने एक प्रश्न को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न मानक विधि से सही हल किए। राधा ने $67+24=91$ सही ढंग से जोड़ा लेकिन $48+7$ को जोड़ते समय उसका उत्तर 118 आया।

- आपको क्या लगता है कि ऐसी गलती का क्या कारण हो सकता है?
- आपके अनुसार क्या एक अध्यापिका के रूप में सुधा द्वारा अपनाई गई पद्धति सही थी? क्यों?
- उपरोक्त उदाहरण से आपको एक शिक्षक के रूप में कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी?

इसके द्वारा सुधा का उद्देश्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना तथा उनकी गलत धारणाओं को पहचानना था। इन निष्कर्षों का प्रयोग कर उसने अपनी अगली रणनीति तैयार की। अगले दिन उसने कक्षा में छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर "साँप सीढ़ी" के खेल का आयोजन किया। तीसरे दिन फिर अध्यापिका ने "साँप सीढ़ी" के खेल का आयोजन किया, परंतु इस बार चर्चा इस खेल का अहम हिस्सा थी। विद्यार्थियों की उलझनों को सुलझाने के लिए कभी-कभी सुधा ने तीलियों और गट्टर का भी प्रयोग किया।

- इस रणनीति को अपनाने के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इससे कौन सी समस्या का समाधान (हल) हुआ जिससे शिक्षार्थियों को समझने में और अधिक मदद मिली?

सुधा वास्तव में अपने शिक्षार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने की कोशिश कर रही थीं। उसने अनुभवात्मक अधिगम को चुना, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है अपितु अनुभव युक्त सीखना होता है। चर्चा को इस प्रक्रिया से जोड़ने से विद्यार्थियों को अपने अनुभव द्वारा बनाई गई धारणा पर विचार करने का मौका मिला, जिससे वे केवल गतिविधि से कहीं आगे बढ़कर गहरी समझ विकसित करने में सक्षम हुए। व्यावहारिक गतिविधि ने उन्हें एक मूर्त अनुभव प्रदान किया। चर्चा के साथ एक गतिविधि को दोहराने से शिक्षार्थियों को विषय पर चिंतन करने और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मौका भी मिला कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जिससे उनकी सीख मजबूत हुई।

कोल्ब द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक अधिगम के चार मुख्य स्तंभ हैं: मूर्त अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग। (Morris, TH (2020))

- **मूर्त अनुभव:** मूर्त अनुभव से अभिप्राय है व्यावहारिक व क्रियाशील अवसर या करके सीखना। इस प्रक्रिया का मुख्य सिद्धांत है कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अतः हमें विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहाँ उन्हें मौका मिले कि वह सुचारू रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें तथा सभी संभावित समाधानों को खोज सकें। उदाहरण के लिए, कक्षा चार में आकृतियों को पढ़ाते समय, शिक्षार्थियों को आकृतियों का पता लगाने और उन्हें उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ने का अवसर देना मूर्त अनुभव का एक शानदार उदाहरण है। केवल परिभाषाएँ देने और उन्हें याद करने के बजाय, बच्चे आकृतियों का उपयोग करके कुछ बना सकते हैं, जो न केवल उन्हें आकृतियों से परिचित कराता है बल्कि उनमें स्थानिक समझ विकसित करने में भी मदद करता है।
- **चिंतनशील अवलोकन:** अनुभव करने तथा खोजबीन करने के पश्चात अगला मुख्य बिंदु है समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया पर चिंतन करना। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मानसिक तौर पर उस प्रक्रिया को दोहराना है जिसके द्वारा समस्या को सुलझाया गया है तथा उस प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इससे अनुभवात्मक अधिगम अधिक व्यापक और सटीक बनता है। यह शिक्षार्थियों को विश्लेषण करने में मदद करता है कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं। यह स्कैफोल्डर (शिक्षक) को शिक्षार्थी की सोचने की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करता है। इसी पाठ में मूर्त अनुभवों के पश्चात कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तथा चर्चा करने के लिए अध्यापकों को कुछ सुझाव दिए गए हैं। ये प्रश्न तथा चर्चाएँ विद्यार्थियों को उनके द्वारा उपयुक्त की गई रणनीति पर विचार करने तथा अपने फैसले लेने के तरीके पर दोबारा विचार करने के अवसर प्रदान करती है।
- **अमूर्त अवधारणा:** विद्यार्थी अपने चिंतन और अवलोकनों के आधार पर नई अवधारणाएँ और सिद्धांत विकसित करते हैं, तथा फिर अनुभव से संबंधित अमूर्त सोच विकसित करते हैं। यहाँ, शिक्षार्थी नए विचारों का सृजन करते हैं, उन्हें सूत्रबद्ध करते हैं तथा उन्हें पहले से मौजूद अवधारणाओं से जोड़ते हैं। चर्चा के बाद, विद्यार्थियों को एक इमारत का मॉडल



Notes



बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। आपके अनुसार मूर्त अनुभव तथा चर्चा कराने के पश्चात इस प्रोजेक्ट को दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? विद्यार्थी को नए विचार बनाने में पूर्व-मौजूद ज्ञान का पुनः उपयोग करने का अवसर मिलता है।

- **सक्रिय प्रयोग:** इसमें नई अवधारणाओं और सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में लागू करके या विभिन्न परिदृश्यों में प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करके उनका परीक्षण करना शामिल है। यहाँ, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों का अन्वेषण करते हुए अपनी सीख को वास्तविक जीवन में लागू करता है। पाठ्यपुस्तक के विभिन्न प्रश्न अवसर प्रदान करते हैं।

सोचें और चिंतन करें

अब जब आपने अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांतों को जान लिया व समझ लिया है, तो अपने स्वयं के शिक्षण अभ्यास पर इस संदर्भ में प्रकाश डालें:

- वर्तमान में आप कितनी बार गणित शिक्षण के दौरान “करके सीखने वाली” गतिविधियों का समावेश करते हैं जो शिक्षार्थियों को गणित को “करके सीखने” का अवसर प्रदान करती हैं?
- आप शिक्षार्थियों को उनके गणितीय अनुभवों पर चिंतन करने और उनकी समझ को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कौन से अवसर प्रदान करते हैं?



क्रियाकलाप 4.1

हाल ही में स्वयं द्वारा पढ़ाए गए गणित के एक पाठ पर विचार करें। आप अनुभवात्मक अधिगम के चार स्तंभों का उपयोग करके उसके एक भाग को कैसे नया रूप प्रदान कर सकते हैं जिससे वह आपके शिक्षार्थियों के लिए और अधिक सार्थक हो?

4.3.2 ई.एल.पी.एस.(ELPS)

आरती को कक्षा तीन के शिक्षार्थियों को भाग करना सिखाना है। स्वयं को तैयार करने के लिए उसने पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को दोहराया। अगली सुबह कक्षा में उसने पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों पर चर्चा करते हुए पाठ प्रारम्भ किया:

“हरि के पास 15 पेंसिलें हैं। वह इन्हें अपने पाँच मित्रों में बराबर बाँट दिया। उसके प्रत्येक मित्र को कितनी पेंसिलें प्राप्त होंगी?”

जैसे ही आरती ने कक्षा में प्रश्न रखा कुछ शिक्षार्थियों ने तुरंत ही उत्तर दे दिया। उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, “आपने यह कैसे ज्ञात किया?” बहुत ही कम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया। इसके पश्चात आरती ने कक्षा में यह घोषित किया कि वह आज विद्यार्थियों को भाग कैसे करते हैं, यह सिखायेंगी और ब्लैकबोर्ड का उपयोग करते हुए वे भाग करने का तरीका (एल्गोरिदम) समझाने लगीं।

आपके अनुसार क्या यह कक्षा तीन में भाग का परिचय देने का सही तरीका है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

इन दिनों सबसे अधिक प्रचलित उपागम ELPS है जिसकी सिफारिश NEP-2020 ने भी की है। ELPS उपागम इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि एक शिक्षार्थी सक्रिय रूप से संलग्न होने पर सबसे प्रभावी ढंग से ज्ञान का निर्माण करता है। इस दृष्टिकोण का निर्माण विद्यार्थियों को गणित अवधारणाओं को धीरे-धीरे गहराई से वह अर्थपूर्ण तरीके से मूर्त रूप से अमूर्त स्वरूप की ओर ले जाने के लिए किया गया है (Lowrie T., 2018)। यह व्यवस्थित रूप से चार महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से समझ का निर्माण करता है।

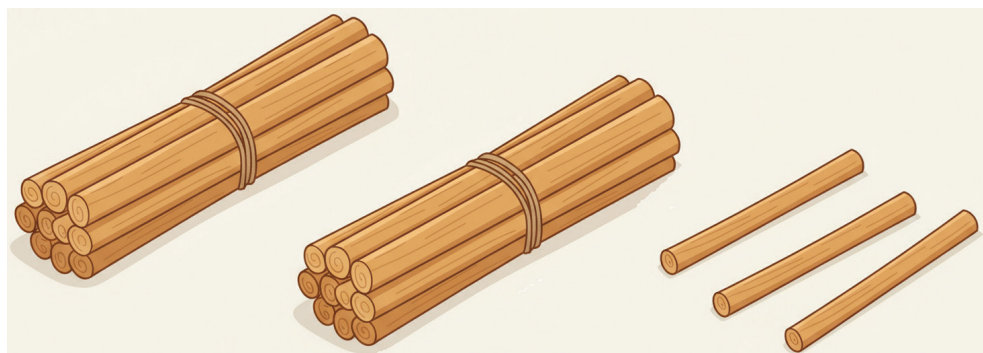
- **E का अभिप्राय है Experience (अनुभव (मूर्त)):** यह आधारभूत चरण मूर्त वस्तुओं के साथ व्यावहारिक अन्वेषण को संदर्भित करता है ताकि किसी अवधारणा का भौतिक रूप से सामना किया जा सके और उसे आत्मसात किया जा सके। यहीं से अमूर्त विचार प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के माध्यम से आकार लेना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय मान से परिचित कराने के लिए, वस्तुओं को समूहीकृत करना पूर्वापेक्षा है। यहाँ, हम विद्यार्थियों को छड़ियों, तिनकों, अबैकस या अन्य उपकरणों का उपयोग करके 10 के समूह या बंडल बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ELPS का यह 'E' मूर्त, वास्तविक दुनिया का संबंध प्रदान करने के बारे में है जो समझ का आधार बनता है।
- **L का अर्थ है Language (भाषा (मौखिक)):** भाषा का अर्थ है अनुभव का मौखिक रूप में वर्णन करना। सक्रिय रूप से 10 के समूह या बंडल बनाने के बाद, शिक्षक को एक चर्चा शुरू करनी चाहिए: "आपने अपने बंडल कैसे बनाए?" या "इन्हें समूहित करते समय आपने क्या देखा?" ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से विद्यार्थी मानसिक रूप से उस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होते हैं जिसका उन्होंने अनुसरण किया, अपने अवलोकनों को स्पष्ट करते हैं, और अपने मूर्त अनुभवों को शब्दों में ढालते हैं। यह चरण गणितीय शब्दावली विकसित करने और विद्यार्थियों के लिए अपनी क्रियाओं को उभरती हुई अवधारणा से मौखिक रूप से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आगे चलकर वे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, "क्या आप इन बंडलों और छड़ियों का उपयोग 11, 20 आदि जैसी संख्याओं को दर्शाने के लिए कर सकते हैं? कैसे?"
 - विद्यार्थियों से अपेक्षित उत्तर क्या हो सकते हैं? यह स्थानीय मान अवधारणा को सीखने में कैसे सहायक है?
- **P का अर्थ है Picture (चित्र (चित्रात्मक/दृश्य)):** यहाँ, अवधारणा को चित्र या दृश्य रूप में दर्शाया जाता है। अवधारणा का अनुभव करने और मौखिक रूप से व्यक्त करने के बाद, अगला चरण इसे चार्ट, फ्लैशकार्ड या नोटबुक में अलग-अलग रेखाचित्रों का उपयोग करके चित्रों या दृश्यों में रूपांतरित करना है। उदाहरण के लिए, "बंडलों और छड़ियों का उपयोग करके 23 दिखाएँ।" अब, विद्यार्थियों को 2 बंडल और 3 छड़ियाँ बनानी हैं। यह प्रक्रिया अमूर्त विचारों के दृश्य कोडिंग को सुगम बनाती है, जैसे '2' दहाई के स्थान पर 'दो दहाई' का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूर्त क्रियाओं और अमूर्त प्रतीकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है।

Notes





Notes



चित्र 4.1 बंडलों और छड़ियों का उपयोग करके 23 की प्रस्तुति

- **S का अर्थ है Symbol (प्रतीक (अमूर्त)):** यह अंतिम चरण है जहाँ अवधारणा को अमूर्त प्रतीकों, अंकों या गणितीय संकेतों का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। मूर्त अनुभवों और चित्रात्मक निरूपणों के बाद, शिक्षार्थी अब इन समृद्ध समझ को औपचारिक गणितीय प्रतीक से जोड़ने के लिए तैयार है। प्रतीक को उसके चित्रात्मक निरूपण के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह मूर्त और चित्रात्मक चरणों से पहले न हो। यह व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करती है कि प्रतीकों को वास्तविक दुनिया के अनुभवों के संक्षिप्त निरूपणों के रूप में समझा जाए, न कि अलग-थलग, अर्थहीन अक्षरों के रूप में।

गणित शिक्षण के लिए ELPS की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है क्योंकि यह मूर्त से चित्र और अंततः प्रतीक तक प्रस्तुति के विभिन्न तरीकों का अनुसरण करता है। मूर्त वस्तुओं और दृश्य निरूपणों के माध्यम से अवधारणाओं का परिचय गणितीय अवधारणाओं की अंतर्निहित अमूर्तता को काफी कम कर देता है और उन्हें शिक्षार्थी के लिए कहीं अधिक बोधगम्य और सुलभ बना देता है।

एक सामान्य कक्षा में, अमूर्त गणितीय नियम और अवधारणाएँ अक्सर सीधे शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। चूँकि गणितीय अवधारणाएँ स्वभाव से अमूर्त होती हैं, उनकी प्रत्यक्ष प्रस्तुति उन्हें अर्थपूर्ण रूप से समझना कठिन बना सकती है, जिससे अक्सर बिना समझे याद करने या सतही स्तर पर सीखने को बढ़ावा मिलता है। ऐसी शिक्षा पद्धतियाँ केवल विषयवस्तु के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिससे शिक्षार्थी के सक्रिय ज्ञान निर्माण के लिए बहुत कम जगह बचती है।

अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को सार्थक रूप से विकसित करने के लिए, उन्हें क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए: पहले मूर्त रूप में, फिर चित्रात्मक रूप में, और अंत में प्रतीकात्मक रूप में, हमेशा भाषा को एकीकृत करते हुए। ELPS का यह व्यवस्थित अभ्यास न केवल गणितीय अवधारणाओं की अमूर्तता को कम करता है बल्कि समझ का एक मजबूत और टिकाऊ आधार भी प्रदान करता है। कई शोधकर्ता इस बात की वकालत करते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी शुरुआत में मूर्त स्तर पर या जब अवधारणाओं को मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके

प्रस्तुत किया जाता है, तो वे सहज होते हैं। अपने अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त करने से न केवल शब्दावली और भाषा कौशल का निर्माण होता है, बल्कि मेटाकॉग्निशन को भी बढ़ावा मिलता है। यह प्रगति शिक्षक को बच्चे की सोचने की प्रक्रिया और उनकी समझ तक पहुँचने के तरीके को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यहाँ, सीखना व्यवस्थित रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित होता है, जिसमें भाषा लगातार संबंधों को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिद्धि प्रारंभिक स्तर पर गणित पढ़ा रही हैं। आइए देखें कि सिद्धि ने अपनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ELPS का उपयोग करके भाग करना कैसे सिखाया।

सिद्धि एक प्रसिद्ध गतिविधि, "बोल भाई कितने" (बताओ, कितने?) के साथ कक्षा में प्रवेश करती है। वह सभी विद्यार्थियों को मैदान में ले गई और खेल समझाया।

सिद्धि ने कहा, "मैं पूछूँगी 'बोल भाई कितने?' (कितने?)।"

विद्यार्थी: "आप बोलो जितने।" (आप हमें संख्या बताओ।)

सिद्धि: "मैं एक संख्या बोलूँगी, मान लीजिए 8। आप सभी 8 के समूह बनाएँ। जो लोग समूह में नहीं रह जाएंगे या जिनके समूह में 8 से कम लोग होंगे, उन्हें खेल से बाहर माना जाएगा।"

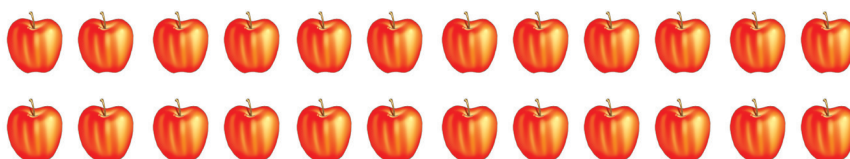
उसके अगले दिन, वह अपने साथ बटन ले गई। उसने कक्षा की शुरुआत उसी खेल से की, और फिर समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा की। चर्चा के बाद, उसने विद्यार्थियों को बटन दिए। इस बार, उसने एक संख्या पुकारी, और विद्यार्थियों को बटनों को उतने ही समूहों में बराबर- बराबर बाँटना था। वे फिर से चर्चा में लग गए।

अगले दिन, शिक्षिका ने अपनी प्रस्तुति का तरीका मूर्त से बदलकर चित्र बना लिया। ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करके, उन्होंने कुछ चित्र बनाए और विद्यार्थियों से उन्हें विभिन्न समूहों में बाँटने को कहा। विद्यार्थियों को यह गतिविधि बहुत पसंद आई। अब, उन्होंने फिर से इस प्रक्रिया के "क्या" और "कैसे" पर एक संक्षिप्त चर्चा की।

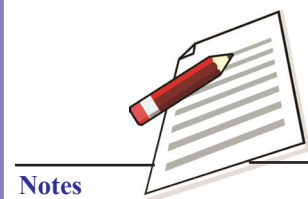
अगले दिन, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ-साथ, उन्हें प्रतीकों का भी परिचय दिया गया।

चित्रात्मक निरूपण

(i) तीन बच्चों में बाँटें



चित्र 4.2



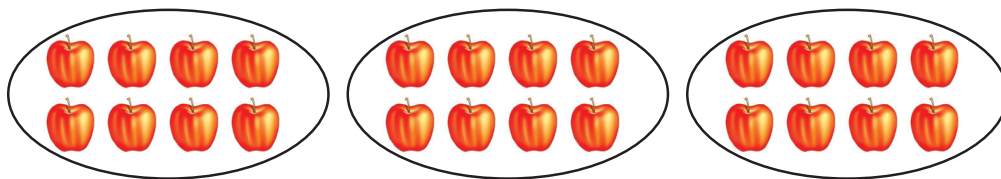
इकाई - 2

शिक्षणशास्त्र और
संसाधनों की समझ



Notes

गणित में शिक्षण अधिगम



8-8 के 3 समूह, इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को 8 सेब मिलेंगे।

चित्र 4.3

प्रतीक में इसे $24 \div 3 = 8$ के रूप में दर्शाया गया और अंत में, पाँचवें दिन, उन्हें कक्षा में भाग देने की मानक प्रक्रिया से परिचय कराया।

सोचें और चिंतन करें

सिद्धि की रणनीति पर आपकी क्या राय है?

भाग करना सिखाने के लिए आरती और सिद्धि द्वारा प्रयुक्त शिक्षण पद्धति की तुलना करें।



क्रियाकलाप 4.2

- प्राथमिक स्तर पर आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले किसी विशिष्ट गणितीय अवधारणा का चयन करें
(जैसे, गुणा, भिन्न, मापन, आदि)।
- संक्षेप में प्रस्तुत करें कि आप ELPS दृष्टिकोण के प्रत्येक चरण में आगे बढ़ते हुए इस अवधारणा का परिचय और विकास कैसे करेंगे:
 - E (अनुभव):** आप कौन सी मूर्त सामग्री या व्यावहारिक गतिविधि का उपयोग करेंगे?
 - L (भाषा):** आप विद्यार्थियों को अपने अनुभव का मौखिक रूप से वर्णन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? कौन सी प्रमुख शब्दावली उभर कर आएगी?
 - P (चित्र):** आप अवधारणा को दृश्य रूप से (जैसे, चित्र, आरेख, चार्ट) कैसे प्रस्तुत करेंगे?
 - S (प्रतीक):** मूर्त और चित्रात्मक निरूपणों से जोड़ते हुए आप औपचारिक गणितीय प्रतीक का परिचय कैसे और कब देंगे?

4.3.3 चार-खंड उपागम

गणित शिक्षण के लिए NCF 2023 ढांचे में समर्थित एक अन्य विधि है, चार-खंड उपागम। इसे मूलभूत संख्यात्मक कौशल को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस दृष्टिकोण में शिक्षण के चार खंड शामिल हैं: मौखिक गणितीय चर्चा, कौशल शिक्षण, कौशल अभ्यास तथा

गणित के खेल। ये चार खंड गणितीय संचार के साथ-साथ गणितीय कौशल और चिंतन को भी शामिल करते हैं। यह दृष्टिकोण गणित में एक समग्र शिक्षण दृष्टिकोण पर ज़ोर देता है, जो वैचारिक समझ, प्रक्रियात्मक कौशल और सक्रिय सहभागिता पर केंद्रित है।

आइए इन चार खंडों का अन्वेषण करें।



चित्र 4.4 : चतुर्खण्डीय उपागम के घटक

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—बुनियादी स्तर 2022 पृष्ठ सं. 113)

खंड 1: मौखिक गणित चर्चा : गणित के लिए तैयार

मौखिक गणित चर्चा को गणित पाठ के लिए आपके द्वारा एक बेहतरीन वार्म-अप के रूप में देखा जा सकता है। यह ब्लॉक/खंड विद्यार्थियों को शामिल करने और उनके दिमाग को नई अवधारणाओं के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। यह उनके पहले से ज्ञात ज्ञान को उनके द्वारा सीखी जाने वाली बात से जोड़ने का एक शानदार तरीका है। इसे संक्षिप्त, आकर्षक और मज़ेदार रखें!

इस ब्लॉक से संबंधित कुछ विचार इस प्रकार हैं:

- **लय और कविताएँ:** संख्याओं, पैटर्न या सरल संक्रियाओं से परिचय कराने के लिए गणित-थीम वाले गीतों या कविताओं का उपयोग करें।
- **पहेलियाँ और गणितीय खेल:** विद्यार्थियों के सम्मुख सरल गणित की पहेलियाँ व खेल प्रस्तुत करें जिससे वे अनौपचारिक रूप से बिना किसी दबाव के समस्या-समाधान विधि का प्रयोग करने व सोचने का अवसर प्रदान करें।
- **कहानी सुनाना:** गणित की अवधारणाओं को एक आकर्षक कहानी में पिरोएँ। उदाहरण के लिए, कुकीज़ बांटने करने की कहानी से भाग देने का तरीका सिखाया जा सकता है।



Notes



- **परिस्थिति-आधारित गतिविधियाँ:** रोज़मर्रा के परिदृश्यों के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछें, जैसे कि, “अगर हमारे पास 3 लाल पेंसिल और 2 नीली पेंसिल हैं, तो हमारे पास कुल कितनी पेंसिलें हैं?”

यहाँ लक्ष्य जिज्ञासा जगाना और उनके पूर्व ज्ञान को जीवंत तरीके से सक्रिय करना है

खंड 2: कौशल शिक्षण - संकल्पनात्मक समझ का निर्माण

यहीं पर संकल्पनात्मक समझ का जादू घटित होता है! इस खंड में, आप सुनियोजित गतिविधियों और संरचित निर्देश के माध्यम से नए गणितीय कौशलों का परिचय देंगे। “कैसे” (प्रक्रिया) को “क्यों” (अवधारणा) से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

समझ को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

- **मूर्त सामग्रियों का उपयोग:** जोड़-तोड़ वाली चीज़ों को सामने लाएँ! गिनती के ब्लॉक, अबेकस, नकली पैसे, या यहाँ तक कि कंकड़ जैसी प्राकृतिक वस्तुएँ भी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बना सकती हैं।
- **सहायक सामग्री और दृश्यों का उपयोग:** चार्ट, आरेख, फ़्लैशकार्ड और यहाँ तक कि बोर्ड पर चित्र बनाना भी विद्यार्थियों को गणितीय विचारों की कल्पना करने में मदद कर सकता है।
- **स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना:** नए कौशल का चरण-दर-चरण मॉडल बनाएँ, अपनी सोच को सबके समक्ष बोलकर प्रस्तुत करना।

इन उपकरणों का उपयोग करके, आप विद्यार्थियों को न केवल रटने की बजाय अंतर्निहित विचारों को समझने में मदद करते हैं।

खंड 3: कौशल अभ्यास - सुदृढ़ीकरण और प्रवाह निर्माण

एक बार किसी अवधारणा और कौशल का परिचय हो जाने के बाद, समझ को सुदृढ़ करने और प्रवाह निर्माण के लिए कौशल अभ्यास आवश्यक है। यहीं पर विद्यार्थी विभिन्न परिस्थितियों में सीखी गई बातों को लागू कर पाते हैं।

प्रभावी अभ्यास को सुगम बनाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं:

- **कार्यपत्रक (वर्कशीट):** स्पष्ट और केंद्रित कार्यपत्रक (वर्कशीट) डिज़ाइन करें जो विशिष्ट कौशल पर केंद्रित हों। विभिन्न स्तरों की सोच (प्रक्रियात्मक, वैचारिक, समस्या-समाधान और तर्क) को प्रोत्साहित करने के लिए समस्याओं (प्रश्नों) के प्रकारों में विविधता लाएँ।
- **समूह गतिविधियाँ:** समूह कार्यों के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करें जहाँ विद्यार्थी एक साथ चर्चा कर सकें, समझ सकें और समस्याओं का समाधान मिलकर सकें।
- **स्वतंत्र गतिविधियाँ:** व्यक्तिगत अभ्यास के अवसर प्रदान करें, जिससे शिक्षार्थी अपनी गति से काम कर सकें और आत्मविश्वास विकसित कर सकें।

इसका उद्देश्य उनकी समझ को मज़बूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे आत्मविश्वास के साथ नए कौशल का उपयोग कर सकें।

खंड 4: गणित का खेल — समस्या-समाधान के साथ आनंद

अपने गणित सत्र का समापन एक गणित के खेल के साथ शानदार तरीके से करें! यह ब्लॉक मज़ेदार और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से सिखाए गए कौशल को मज़बूत करने पर केंद्रित है। यह समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने और सीखी गई अवधारणाओं को याद रखने का एक शानदार तरीका है।

इन प्रकार के खेलों पर विचार करें:

- **बोर्ड गेम:** सरल बोर्ड गेम बनाएँ जिनमें आगे बढ़ने के लिए गिनती, जोड़ना, या पैटर्न की पहचान करना शामिल हो।
- **कार्ड गेम:** संख्या पहचान, क्रमांकन, या बुनियादी अंकगणित का अभ्यास करने के लिए पारंपरिक कार्ड गेम को अपनाएँ।
- **इंटरैक्टिव डिजिटल गेम्स:** उम्र के अनुसार उपयुक्त शैक्षिक ऐप्स या ऑनलाइन गेम्स का उपयोग करें जो गणितीय कौशल को मज़बूत करें।
- **शारीरिक खेल:** “मैथ हॉपस्कोच” जैसे खेल, जहाँ विद्यार्थी सही उत्तर पर पहुँचते हैं, बेहद आकर्षक हो सकते हैं।

तालिका 4.1 चार-खंड दृष्टिकोण में प्रत्येक खंड के लिए उद्देश्य, सुझाई गई रणनीतियाँ और कार्यक्रम दर्शा रही है।

तालिका 4.1 गणित शिक्षण-अधिगम के लिए सुझाए गए दैनिक खंड, उद्देश्यों, रणनीतियों और समय आवंटन के साथ (राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, आधारभूत चरण 2022, पृष्ठ 122)

खंड		उद्देश्य	सुझाई गई रणनीतियाँ और उपागम	समय आवंटन
खंड 1 और 2	गणित मौखिक वार्ता	वार्म-अप के तौर पर गतिविधियाँ जो मौखिक गणित को प्रोत्साहित करती हैं	खुली चर्चा/बड़े समूह में चर्चा गायन, कविताएँ, बातचीत, बच्चों के वास्तविक जीवन के गणितीय अनुभव के बारे में अवधारणा, मौखिक गणना, तर्क	5 से 10 मिनट
	कौशल शिक्षण (सभी पहलुओं का संयोजन)	बच्चों को संरचित निर्देश/ गतिविधियों के माध्यम से गणितीय कौशल हासिल करने में मदद करना।	जीआरआर/ईएलपीएस/ समस्या-समाधान दृष्टिकोण गतिविधियों का संचालन करना अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, रणनीतियों और तर्क का निर्माण करने के लिए प्रक्रियाओं का संचालन करना	20 से 25 मिनट



Notes

इकाई - 2

शिक्षणशास्त्र और
संसाधनों की समझ



गणित में शिक्षण अधिगम

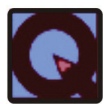
खंड	उद्देश्य	सुझाई गई रणनीतियाँ और उपागम	समय आवंटन
खंड 3 और 4	कौशल अभ्यास बच्चों की मदद करना कौशल में महारत हासिल करने में कौशल के अभ्यास के माध्यम से गणित के कार्य उपलब्ध कराना	कार्यपुस्तिकाओं या वर्कशीट के माध्यम से व्यक्तिगत, सहपाठी, समूह अभ्यास	15 मिनट
	सीखने को सुदृढ़ करने के लिए गणित के खेल सीखे गए कौशल को सुदृढ़ करना सीखे गए कौशल को सुदृढ़ करना खेलों के माध्यम से समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना।	बच्चों के साथ गणित के खेल खेलना, सीखने को सुदृढ़ करने और संघर्ष कर रहे बच्चों की सहायता करने के लिए उन बच्चों की सहायता करना जो सीख रहे हैं	15 मिनट

इन चार खंडों को लगातार लागू कर, शिक्षक एक गतिशील और प्रभावी गणित शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षार्थियों में मूलभूत संख्यात्मक कौशल को मज़बूत करता है।



क्रियाकलाप 4.3

कक्षा 3 की एनसीईआरटी गणित की पाठ्यपुस्तक से एक विषय चुनें और चार-खंड उपागम का उपयोग करके उसकी योजना बनाएँ।



पाठगत प्रश्न 4.1

- अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने का तरीका शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को कैसे सुगम बनाता है?
- ऊपर चर्चा किए गए तीन दृष्टिकोण किन पहलुओं में आपस में जुड़े हैं?
- रिक्त स्थान भरें :
 - मौखिक गणित चर्चा एक _____ गतिविधि है।
 - चार-खंड दृष्टिकोण का तीसरा खंड विभिन्न स्थितियों में अर्जित कौशल या अवधारणाओं के _____ से संबंधित है।
 - अनुभवात्मक अधिगम में, _____ के पश्चात चिंतन किया जाना चाहिए।

4. सही विकल्प चुनें :

- a. निम्नलिखित में से कौन सा 4-खंड दृष्टिकोण का पहलू नहीं है?
 - i. मौखिक गणित
 - ii. कौशल शिक्षण
 - iii. लेखन कौशल
 - iv. कौशल अभ्यास
- b. मौखिक गणित चर्चा में निम्न में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं होना चाहिए:
 - i. कहानी सुनाना
 - ii. व्याख्या
 - iii. अभ्यास
 - iv. पहेलियाँ
- c. 4-खंड दृष्टिकोण में, कौन सा खंड संकल्पनात्मा समझ पर ज़ोर देता है?
 - i. मौखिक गणित चर्चा
 - ii. कौशल शिक्षण
 - iii. कौशल अभ्यास
 - iv. गणित खेल
- d. एक शिक्षिका ने छात्रा की आँखों पर पट्टी बाँधी और उसे एक वस्तु दी, फिर उसने उसे 3D आकृतियों की अवधारणा से परिचित कराते हुए उसके किनारों और फलकों का वर्णन करने को कहा। व्यावहारिक अभ्यास इस अवधारणा में महारत हासिल करने में सीधे तौर पर कैसे योगदान देता है?
 - i. यह किसी भी सैद्धांतिक समझ की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
 - ii. यह मुख्य रूप से गहन समझ के बजाय चरणों को याद करने के लिए है।
 - iii. यह वस्तुओं के साथ अन्वेषण करते हुए, वस्तुओं की विशेषताओं की पहचान कर उन्हें आपनी भाषा का उपयोग करके व्यक्त करते हुए स्थानिक समझ विकसित करने में मदद करता है।
 - iv. यह वास्तविक दुनिया से जुड़कर अवधारणा का सत्यापन प्रदान करता है।

उत्तर:

3. रिक्त स्थान भरें:
 - i. शामिल करने वाली/आकर्षक
 - ii. अभ्यास
 - iii. मूर्त अनुभव
4.
 - a. (iii) लेखन कौशल
 - b. (ii) व्याख्या
 - c. (ii) कौशल शिक्षण
 - d. (iii) यह वस्तुओं के साथ अन्वेषण करते हुए, वस्तुओं की विशेषताओं की पहचान करते हुए और उन्हें भाषा का उपयोग करके व्यक्त करते हुए स्थानिक समझ विकसित करने में मदद करता है।

4.4 प्राथमिक गणित शिक्षण को मैनिपुलेटिक्स और संसाधनों के साथ बेहतर बनाना

मैनिपुलेटिक्स और अन्य संसाधन शिक्षकों के लिए अमूल्य उपकरण हैं, जो अमूर्त गणितीय अवधारणाओं और मूर्त समझ के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं। ये भौतिक वस्तुएँ



Notes



या डिजिटल उपकरण हो सकते हैं, और इनका प्रभावी उपयोग सीखने के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना सकता है और गणित के साथ गहन जुड़ाव को बढ़ावा दे सकता है।

गणितीय अवधारणाओं की अमूर्तता को कम करने में मैनिपुलेटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विद्यार्थियों के लिए सीखना अधिक सार्थक और सुलभ हो जाता है। विद्यार्थियों को वस्तुओं के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति देकर, वे जटिल विचारों को प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और एक मूर्त समझ विकसित कर सकते हैं। संसाधनों को भौतिक (जैसे, चार्ट, मॉडल, जियोबोर्ड, मापन उपकरण), गैर-भौतिक (जैसे, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, कक्षा में चर्चा, भाषा), और यहाँ तक कि मानवीय (जैसे, शिक्षक, सहपाठी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

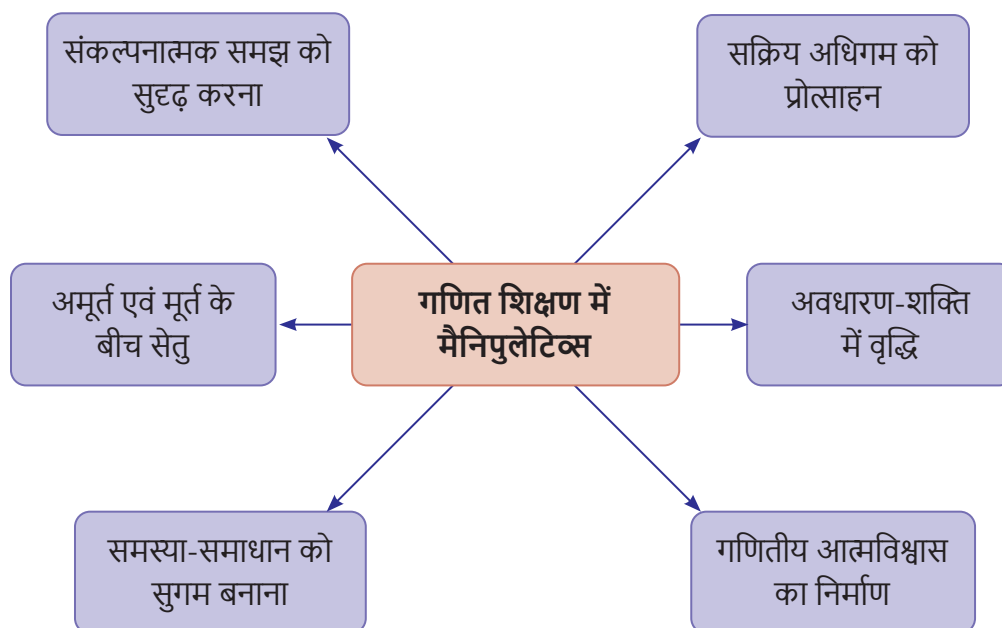
जैसा कि NCF 2023 में रेखांकित किया गया है, “संसाधन विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि वे मौखिक निर्देश को वास्तविक अनुभव से जोड़ते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देते हैं, और सीखने में जिज्ञासा और रुचि विकसित करते हैं। “यह व्यावहारिक अन्वेषण गणितीय समझ और सोच को सुगम बनाता है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और नई अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। कई शोध बताते हैं कि मैनिपुलेटिक्स, जब लगातार और निर्देशित निर्देशों के साथ उपयोग किए जाते हैं, तो वैचारिक सोच में सुधार करते हैं, जुड़ाव बढ़ाते हैं, और विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होते हैं। शिक्षक स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैनिपुलेटिक्स अवधारणा प्रस्तुति को सरल बनाते हैं और आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं।

4.4.1 गणित शिक्षण-अधिगम में मैनिपुलेटिक्स की भूमिका

मैनिपुलेटिक्स अर्थात्: शिक्षण अधिगम सामग्री वे संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षक या विद्यार्थी अधिगम को सुगम बनाने के लिए करते हैं। ये भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मैनिपुलेटिक्स और अन्य संसाधन शिक्षकों को शिक्षण में और विद्यार्थियों को अधिगम (सीखने) में सहायता करते हैं। गणित में ये मैनिपुलेटिक्स और संसाधन अवधारणा की अमूर्तता को कम करने और अधिगम को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और मैनिपुलेटिक्स को टुकड़ों में विभाजित करके एक इकाई या अवधारणा का निर्माण किया जा सकता है। मैनिपुलेटिक्स की एक विस्तृत सूची है, जिन्हें भौतिक, गैर-भौतिक और मानवीय रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चार्ट, मॉडल, ब्लैकबोर्ड जियोबोर्ड, तराजू, मापक उपकरण, कागज़ और अन्य मूर्त सामग्री जैसी वस्तुओं को भौतिक मैनिपुलेटिक्स कहा जा सकता है। एक गैर-भौतिक संसाधन एक ऐसे विचार को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति दैनिक जीवन की गतिविधि, शिक्षक, मित्र, कक्षा में चर्चा या कक्षा में प्रयुक्त भाषा से बनाता है।

एनसीएफ 2023 के अनुसार, “संसाधन विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि वे मौखिक निर्देश को वास्तविक अनुभव से जोड़ते हैं, अमूर्त

अवधारणाओं को मूर्त रूप देते हैं, और सीखने में जिज्ञासा और रुचि विकसित करते हैं।" बेशक, ऐसे उपकरण व्यावहारिक गतिविधि के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करके शिक्षार्थियों को गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं, जिससे गणितीय समझ और सोच को बढ़ावा मिलता है। ये पूर्व ज्ञान और नई अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने में भी मदद करते हैं। मोयर (2001) और सोवेल (1989) ने कहा कि यदि निर्देशित तकनीकों के साथ लगातार उपयोग किया जाए तो मैनिपुलेटिक्स वैचारिक सोच में सुधार करते हैं। शोध ने व्यापक रूप से विश्लेषण किया है कि कक्षा में संसाधनों का उपयोग संलग्नता और सीखने को बढ़ाता है, खासकर जब निर्देशों, शिक्षण आदिगं सामग्री और गणितीय विचारों के बीच एक स्पष्ट संबंध हो, जो प्रकृति में अमूर्त हैं (कार्बोन्यू, मार्ले और सेलिंग (2013); कैमेलिया टजार्ज़ा (2023))। इस प्रकार, यह वकालत की जाती है कि शिक्षण सामग्री दिव्यांग विद्यार्थियों के विस्तार और जुड़ाव में सुधार करने में मदद करते हैं।



चित्र 4.5 : गणित शिक्षण-अधिगम में शिक्षण-सामग्री की भूमिका

शिक्षकों ने भी मैनिपुलेटिक्स के उपयोग को स्वीकार किया कि संसाधनों का उपयोग अवधारणाओं को प्रस्तुत करना आसान बनाता है और साथ ही आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान को भी विकसित करता है।

हम में से कई लोग विभिन्न अवधारणाओं को समझाने और उनका अन्वेषण करने के लिए मैनिपुलेटिक्स का उपयोग करते हैं। उनकी सफलता सोच-समझकर चयन और निर्देशों के साथ एकीकरण पर निर्भर करती है (आर्थर जे. ब्रूडी)।

शिक्षार्थियों को मैनिपुलेटिक्स का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। स्वअन्वेषण शिक्षार्थियों को सीखने के उपकरण को समझने और उनके द्वारा प्रस्तुत गणितीय विचारों के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने में मदद करता है।



Notes

शिक्षणशास्त्र और
संसाधनों की समझ



शिक्षण अधिगम सामग्री (मैनिपुलेटिक्स) क्यों?

1. **मूर्त अनुभव:** मैनिपुलेटिक्स मूर्त अनुभव के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षार्थी व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को सुगम बनाती हैं और उन्हें किसी अवधारणा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध बनाने तथा समझ बनाने में मदद करती हैं। ये सीखने के अनुभवों को सार्थक और व्यापक रूप में बदल देती हैं।
2. **सहभागिता और प्रेरणा:** विविध संसाधनों के साथ जुड़ने से न केवल शिक्षार्थी की रुचि बढ़ती है, बल्कि सीखने की यात्रा भी स्पष्ट और सरल हो जाती है। गणित में, मैनिपुलेटिक्स अमूर्त अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का एक मूर्त तरीका प्रदान करते हैं, जिससे विषय में प्रेरणा और रुचि बढ़ती है।
3. **संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षण:** विभिन्न संसाधनों और सहायक उपकरणों का उपयोग शिक्षकों को कक्षा में विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। ये एक बहु-संवेदी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक शिक्षार्थी के पास समझने का एक मार्ग मिले।

हालाँकि मैनिपुलेटिक्स शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अंतर्निहित नहीं होती। लेकिन अक्सर प्रयुक्त संसाधन प्रभावी नहीं होते या शिक्षार्थी द्वारा गलत समझ लिये जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसी स्थितियाँ आमतौर पर तब उत्पन्न होती हैं जब मैनिपुलेटिक्स या संसाधनों का चयन समझदारी से नहीं किया जाता। कई बार, मैनिपुलेटिक्स के साथ तैयारी में उचित योजना का अभाव होता है या उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है। मैनिपुलेटिक्स का चयन बहुत सूझ-बूझ के साथ करना चाहिए तथा पाठ के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, अवधारणा से संबंधित होना चाहिए और गतिविधि करते समय निर्देशों की योजना भी बनानी चाहिए। मैनिपुलेटिक्स स्वाभाविक रूप से प्रभावी नहीं होते। केवल मैनिपुलेटिक्स का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है; उनका वास्तविक मूल्य सावधानीपूर्वक चयन करके तथा अधिगम प्रक्रिया में कुशल एकीकरण से आता है।

आइए गणित की कक्षा की दो स्थितियों पर चर्चा करें।

कक्षा 4 की शिक्षिका नलिनी ने ठोस आकृतियाँ पढ़ाते समय विद्यार्थियों से विभिन्न आकृतियों के डिब्बे लाने को कहा। उनके पास विभिन्न ठोस आकृतियों का एक अच्छा संग्रह भी था। अगले दिन उन्होंने विद्यार्थियों के समूह बनाए और प्रत्येक समूह को उनके द्वारा लाई गई आकृतियाँ बाँट दीं। अब उन्होंने विद्यार्थियों से इन आकृतियों का उपयोग करके कुछ बनाने को कहा। बाद में उन्होंने प्रत्येक समूह से यह बताने को कहा कि उन्होंने यह आकृति कैसे और क्यों बनाई।

दूसरी ओर, नलिनी की एक सहकर्मी सुनीता ने सभी ठोस आकृतियों को परिभाषित करके और उनकी उत्तरपुस्तिका में चित्र बनाकर अध्याय की शुरुआत की। फिर, प्रत्येक आकृति से संबंधित वस्तुओं को दिखाते हुए, उन्होंने आकृतियों के फलकों और किनारों का प्रदर्शन किया।

आपके अनुसार, दोनों शिक्षकों में से किस शिक्षक ने मैनिपुलेटिक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया? क्यों?

नलिनी और सुनीता के दृष्टिकोणों को देखें, तो नलिनी ने स्पष्ट रूप से मैनिपुलेटिव्स का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

नलिनी का तरीका अधिक प्रभावी क्यों था?

- **व्यावहारिक अन्वेषण और निर्माण:** नलिनी ने विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के अपने-अपने बक्से लाने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर उन्हें कुछ नया बनाने का काम सौंपा। इससे मुक्त अन्वेषण और ज्ञान के सक्रिय निर्माण की अनुमति मिली। विद्यार्थी केवल निष्क्रिय रूप से अवलोकन नहीं कर रहे थे; वे सक्रिय रूप से आकृतियों को बदल रहे थे, उनके गुणों की पहचान कर रहे थे, और उनका रचनात्मक रूप से उपयोग कर रहे थे। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि शिक्षार्थियों को मैनिपुलेटिव्स का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करना चाहिए ताकि वे उपकरणों को समझ सकें और उनके द्वारा प्रस्तुत गणितीय विचारों के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकें।
- **खोज के माध्यम से संकल्पनात्मक समझ:** विद्यार्थियों से यह पूछ कर कि उन्होंने अपनी आकृतियाँ कैसे और क्यों बनाईं, नलिनी ने ठोस आकृतियों के गुणों और उनके संबंधों के बारे में गहन चिंतन को प्रेरित किया। यह दृष्टिकोण परिभाषाओं को केवल रटने से आगे की सोच विकसित करता है और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करता है।
- **जुड़ाव और अपनत्व:** विद्यार्थी इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे, स्वयं लाई गई सामग्री का उपयोग कर रहे थे और समूहों में सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। इससे उनके सीखने पर अपनत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।

सुनीता का मैनिपुलेटिव्स इस्तेमाल करने का तरीका कम प्रभावी क्यों था?

- **निष्क्रिय अधिगम:** सुनीता ने आकृतियों को परिभाषित और चित्रित करके शुरुआत की, जो एक अधिक पारंपरिक, अमूर्त दृष्टिकोण है। बाद में वस्तुओं को दिखाते समय, उनकी विधि मुख्य रूप से प्रदर्शन विधि थी, जिसमें विद्यार्थी सक्रिय प्रतिभागिता के बजाय निष्क्रिय पर्यवेक्षक थे।
- **अन्वेषण का अभाव:** विद्यार्थियों को आकृतियों का स्वयं अन्वेषण करने या व्यावहारिक गतिविधि के माध्यम से उनके गुणों की खोज करने का अवसर नहीं दिया गया। बदलाव के माध्यम से गहन वैचारिक समझ के बजाय, पूर्व-निर्धारित विशेषताओं (सतह और किनारों) की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **सीमित सहभागिता:** इस दृष्टिकोण से विविध शिक्षण शैलियों को शामिल करने या विविध अनुभवों से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतें पूरी करने की संभावना कम है।

मैनिपुलेटिव्स और विविध संसाधनों का रणनीतिक एकीकरण प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए सर्वोपरि है। ये उपकरण केवल सहायक उपकरण नहीं हैं, बल्कि आवश्यक तत्व हैं जो अमूर्त गणितीय विचारों को मूर्त और बोधगम्य अनुभवों में बदल देते हैं। मूर्त समझ को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा को बढ़ाकर, और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सक्षम बनाकर, मैनिपुलेटिव्स शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी गणित में

Notes





एक मजबूत आधार बना सके। अंततः, नलिनी के दृष्टिकोण द्वारा सशक्त रूप से प्रदर्शित इन संसाधनों का विचारपूर्वक चयन और कुशल एकीकरण युवा गणितज्ञों में जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और सक्षम को विकसित करने की कुंजी है।

सोचें और विचार करें

कक्षा 5 की शिक्षिका अनीता, शिक्षार्थियों को कुतुब मीनार स्मारक देखने ले गई। क्या यह यात्रा एक प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री (manipulative) है? एक शिक्षिका के रूप में आप गणित के किन विषयों को कुतुब मीनार से जोड़ेंगी?

4.5 प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक

अधिकांश भारतीय कक्षाएँ पाठ्यपुस्तकों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। कक्षा में क्या करवाया जाए और कैसे करवाया जाए, यह एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक पर आधारित होता है। यह शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करती है। पुस्तक में दी गई विषय-वस्तु और प्रश्नों पर कक्षा में बातचीत तथा चर्चा द्वारा उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तकें भारतीय कक्षाओं की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शिक्षार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी एक आसानी से उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधन है।

गणित की पाठ्यपुस्तकें प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का एक अनिवार्य साधन भी हैं, जो कई दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षण के मुख्य संसाधनों में से एक हैं। यह विभिन्न हितधारकों और समाज या विद्यालय प्रणाली में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के बीच संपर्क सूत्र का काम करती हैं। यह कक्षा शिक्षण और शिक्षार्थी के अभिभावकों या मार्गदर्शकों और अन्य हितधारकों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिभावक या अन्य बड़े सदस्य कक्षा में चल रही गतिविधियों से आसानी से जुड़ सकते हैं और तदनुसार बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों को किसी विशेष कक्षा के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निहित विषय, अवधारणाओं के उदाहरण, संबंधित गतिविधियाँ और अभ्यास, एक नमूने के रूप में प्रदान करती। लेकिन आज की वैश्वीकृत दुनिया में, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का एकमात्र स्रोत नहीं होनी चाहिए, हालाँकि यह एक मार्गदर्शिका हो सकती है। समाज में परिवर्तन के साथ, शिक्षार्थी, उनका सामाजिक परिवेश और उनकी क्षमताएँ भी बदल रही हैं, और शिक्षक को एक ऐसी जोड़ने वाली इकाई होना चाहिए जो निर्धारित जानकारी और शिक्षार्थी के सामाजिक परिवेश के बीच की खाई को भर सके। अध्यापक को पाठ्यपुस्तक में दी गई अवधारणा को कक्षा में इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी को सीखने और अन्वेषण की गुंजाइश मिले।

पुस्तक पर जाने से पहले, एक अध्यापक को पाठ्यक्रम के समग्र दर्शन और उन लक्ष्यों को समझना चाहिए जिनके लिए पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है; अन्यथा, निर्धारित उद्देश्यों और दर्शन को कक्षा में प्रवाहित करना अति कठिन होगा। एनसीएफ 2023 के साथ, पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नई गतिविधियाँ, नए विचार और विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विशेष रूप से विचलन प्रश्नों को प्रणाली में जगह मिली है।

कक्षा प्रक्रिया में भी, पाठ्यपुस्तकें शिक्षण और अधिगम का एकमात्र स्रोत नहीं होनी चाहिए। यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकती हैं। निर्धारित पाठ्यपुस्तक ज्ञान प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे पाठ से आगे बढ़कर, शिक्षार्थी के स्थानीय संदर्भ से जोड़ना होता है। पाठ का यथावत अनुसरण करने की बजाय, विषय-वस्तु को सामाजिक संदर्भ और दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अधिगम सार्थक और प्रासंगिक हो। जैसा कि कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में पाठ **“खिलौनों का आनंद”** 3D आकृतियों से संबंधित है। यहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं का उपयोग करके कुछ बनाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें मिट्टी या चिकनी मिट्टी का उपयोग करके कुछ बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के बक्से और बोतलें भी एकत्र किये जा सकते हैं और आकृतियों का पता लगाने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, शिक्षार्थियों को अपने आस-पास के क्षेत्र में किसी पुरानी इमारत या स्मारक का पता लगाने और उसे बनाने में प्रयुक्त विभिन्न आकृतियों को खोजने और सूचीबद्ध करने का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है।

इसी प्रकार, बहुत सारी पहेलियाँ पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा होती हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षार्थियों के संदर्भ में अधिक प्रासंगिकता के लिए खोज कर सकते हैं। पैटर्न, माप और आकृतियों के संदर्भ में स्थानीय कलाकृतियाँ, विरासत और व्यवसाय सीखने और खोज का हिस्सा हो सकते हैं। माप पढ़ाते समय, यह बताना चाहिए कि स्थानीय शब्द मानक शब्दों से कैसे संबंधित हैं और एक को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। भ्रम से बचने के लिए कक्षा में शब्दों के अनुचित उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। जैसे दूध तरल होने के कारण लीटर में मापा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे किलोग्राम में पूछा जाता है।

इसी प्रकार, कक्षा 4 के अध्याय “हमारे आस-पास हजार” में, लंगर (सामुदायिक भोज) का उदाहरण लिया गया है, जो मंदिरों और गुरुद्वारों में एक आम प्रथा है। शिक्षार्थियों को यह पता लगाने के लिए कहा जा सकता है कि उनके क्षेत्र में ऐसा आयोजन कब होता है। इस प्रकार हम किताबों से आगे बढ़कर इसे दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं।

पाठ्यपुस्तकों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। दोनों पुस्तकों (पुरानी और नई) में से एक समान अध्याय चुनें और पुरानी पाठ्यपुस्तक की तुलना में नई पाठ्यपुस्तक में किए गए बदलावों को पहचानें। किए गए बदलावों की आवश्यकता पर विचार करें।

एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएँ

1. पाठ्यपुस्तकें, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, रंगीन, आकर्षक और समझने में आसान होनी चाहिए।
2. पुस्तक में प्रयुक्त भाषा शिक्षार्थी के लिए समझने में आसान होनी चाहिए।
3. इसमें बहुत अधिक विषय-वस्तु नहीं होनी चाहिए। यह बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। विषय-वस्तु प्रस्तुति में गणितीय रूप से सोचने, बात करने और कार्य करने का अवसर होना चाहिए।
4. व्याख्या के बजाय, एक पुस्तक में आलोचनात्मक रूप से सोचने, चर्चा करने और अवलोकनों करने के अवसर भी होने चाहिए।



Notes



Notes

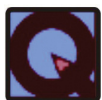
5. एक रचनात्मक पाठ्यपुस्तक शिक्षार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है और उन्हें शिक्षण विषय-वस्तु से जुड़ने के साथ-साथ अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
6. इसमें यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि एक शिक्षक पुस्तक के सिद्धांत के संबंध में किन संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग कर सकता है।
7. इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और प्रश्न होने चाहिए जो केवल तथ्यों और एल्गोरिदम को रटने के बजाय गणितीय सोच को बढ़ावा दें।

सोचें और विचार करें:

आपके अनुसार, नई एनसीईआरटी पुस्तकें पिछली पुस्तकों से कैसे बेहतर हैं?

**क्रियाकलाप 4.4**

एक ही कक्षा की दो पुस्तकें लें और उनकी तुलना करें? प्रत्येक पुस्तक में 5 से 7 अच्छे बिंदु और 5 से 6 ऐसे बिंदु लिखें जिनमें आप बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं और क्यों?

**पाठगत प्रश्न 4.2**

1. अनुभवात्मक अधिगम, 'करके सीखने' से किस प्रकार एक कदम आगे है?
2. रिक्त स्थान भरें:
 - क. पाठ्यपुस्तक भारतीय कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण _____ है, परंतु इसका आंख बंद करके पालन नहीं किया जाना चाहिए।
 - ख. एक अच्छी पुस्तक शिक्षार्थी को अवलोकन, _____ और _____ करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
 - ग. मैनिपुलेटिव्स (शिक्षण अधिगम सामग्री) तथा विविध संसाधन आवश्यक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं जो अमूर्त गणितीय विचारों को मूर्त रूप में _____ करते हैं, _____ अनुभवों में परिवर्तित करते हैं।
 - घ. गणित शिक्षण और अधिगम में पहेलियों, दिमागी कसरत वाले खेल और पहेली का उपयोग _____ और _____ सोच के लिए एक मंच प्रदान करता है।
3. सही विकल्प चुनें:
 - क. पाठ्यपुस्तकें आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दे सकती हैं?
 - (i) जटिल विषयों की व्याख्याओं को सख्ती से थोपकर।
 - (ii) शिक्षार्थियों को बिना संदर्भ के बड़ी मात्रा में डेटा याद करने की आवश्यकता बताकर।

- (iii) ऐसे प्रश्न पूछकर जो जानकारी के विश्लेषण, तुलना और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करें।
- (iv) केवल एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य के रूप में प्रस्तुत करके।
- ख. सीखने के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहने का संभावित नुकसान क्या है?
- (i) वे आम तौर पर केंद्रित अध्ययन के लिए बहुत अधिक संवादात्मक और विचलित करने वाली होती हैं।
- (ii) वे हमेशा नवीनतम शोध या तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में विकास के साथ अद्यतित नहीं हो सकती हैं।
- (iii) वे एक संरचित शिक्षण पथ प्रदान नहीं करती हैं।
- (iv) वे हमेशा वर्तमान और नवीनतम जानकारी प्रदान करती हैं।
- ग. शिक्षा में पाठ्यपुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- (i) किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी के एक व्यापक और संरचित स्रोत के रूप में कार्य करना।
- (ii) शिक्षार्थियों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना।
- (iii) शिक्षकों और कक्षा शिक्षण को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना।
- (iv) आकर्षक कहानियों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करना।

उत्तर:

2. रिक्त स्थान भरें:
- (क) संसाधन
- (ख) चिंतन, मनन (या तर्क)
- (ग) रूपांतरण, बोधगम्य
- (घ) गणितीय, आलोचनात्मक
3. (क) (iii) ऐसे प्रश्न पूछकर जो जानकारी के विश्लेषण, तुलना और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करें।
- (ख) (ii) वे हमेशा नवीनतम शोध या तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में विकास के साथ अद्यतित नहीं हो सकती हैं।
- (ग) (i) किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी के व्यापक और संरचित स्रोत के रूप में कार्य करना।

**4.6 सारांश**

- कक्षा शिक्षण बच्चों के ज्ञान निर्माण को केंद्रित कर बुना जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें व्यावहारिक अनुभवों के अवसर प्रदान किए जाने आवश्यक है।



Notes



- अनुभव, यदि चिंतन और विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण, जैसे कि चित्र और फिर प्रतीक (गणित रूप), के द्वारा सुगम बनाए जाएँ, तो विद्यार्थियों को नए विचारों को व्यक्त करने और उनकी रुचि बढ़ाने में मदद करते हैं।
- शिक्षण अधिगम सामग्री (मैनिपुलेटिव्स) और संसाधन कक्षा को जीवंत बनाते हैं और सीखने में सहायक होते हैं। संसाधनों और शिक्षण अधिग्रहण सामग्री (मैनिपुलेटिव्स) का चयन उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकें कक्षा में एक आवश्यक संसाधन हैं, लेकिन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एकमात्र स्रोत नहीं हैं।



4.7 पाठान्त प्रश्न

1. ऊपर चर्चा किए गए तीन उपागमों पर टिप्पणी करें।
2. अनुभव देना सीखने की प्रक्रिया को सुगम कैसे बनाता है?
3. एनसीईआरटी की नई पुस्तकों की तुलना किसी निजी प्रकाशक की पुस्तक से करें और दोनों जिस सिद्धांत पर आधारित है उस पर प्रकाश डालें।
4. प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों को पढ़ाने में मैनिपुलेटिव्स की भूमिका और महत्व का उल्लेख करें।

4.8 संदर्भ ग्रंथ

- Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2014). Experiential Learning Theory: Previous Research and New Directions. R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), Perspectives on Cognitive, Learning, and Thinking Styles. NJ: Lawrence Erlbaum, 2000., 227–248. <https://doi.org/10.4324/9781410605986-9>
- Lowrie, T., Logan, T., & Patahuddin, S. M. (2018). Experience-Language-Pictorial-Symbolic-Application [ELPSA] is a learning framework. In Amt (Vol. 74, Issue 4). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1231012.pdf>
- Morris, T. H. (2019). Experiential learning – a systematic review and revision of Kolb's model. Interactive Learning Environments, 28(8), 1064–1077. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279>
- National Steering Committee for National Curriculum Frameworks. (2023).
- National Curriculum Framework for School Education. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf